UNIVERSIDAD PERUNA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

13 DE ABRIL DEL 2026

SEMANA 2: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS TALLER DE DESARROLLO DE APLICACIONES 1

ESTUDIANTE: ADRIAN ALEXIS RAFAEL PALOMINO

CICLO:

I

HUANCAYO-PERU

2026

Actividad N° 02

TEMA: Programación Orientada a Objetos

Estimado Alumno:

La actividad consiste en implementar las aplicaciones y luego crear un portafolio con cada uno de los proyectos formulados.

Instrucciones:

- Realiza los proyectos formulados en el anexo utilizando un portafolio de ejercicios.
- El portafolio debe contener los siguientes ítems:
    - Enunciado del proyecto
    - Diagrama de clases
    - Diseño de la aplicación
    - Código de la aplicación
- Una vez terminada su portafolio comprima su proyecto y envía su trabajo a través de la plataforma.

ACTIVIDAD 01: SUELDO DE VENDEDOR

1. Enunciado

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión.

El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto.

El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

Calcular:

- Sueldo básico
- Comisión
- Sueldo bruto
- Descuento
- Sueldo neto

[IMAGEN] ← Aquí va el **Diagrama de Clases** (VentaCamisa / Vendedor)

3. Diseño

- Entrada: total vendido
- Proceso:
  - comisión = 5%
  - bruto = básico + comisión
  - descuento = 15%
- Salida: todos los valores

4. Código de la aplicación:

Java

```java
import java.util.Scanner;

class Vendedor {
    double ventas;
    double sueldoBasico = 350.75;

    public Vendedor(double ventas) {
        this.ventas = ventas;
    }

    double calcularComision() {
        return ventas * 0.05;
    }

    double sueldoBruto() {
        return sueldoBasico + calcularComision();
    }

    double descuento() {
        return sueldoBruto() * 0.15;
    }

    double sueldoNeto() {
        return sueldoBruto() - descuento();
    }
}

public class Main1 {
    public static void main(String[] args) {
```

```java
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese total vendido: ");
        double ventas = sc.nextDouble();

        Vendedor v = new Vendedor(ventas);

        System.out.println("Sueldo básico: " + v.sueldoBasico);
        System.out.println("Comisión: " + v.calcularComision());
        System.out.println("Sueldo bruto: " + v.sueldoBruto());
        System.out.println("Descuento: " + v.descuento());
        System.out.println("Sueldo neto: " + v.sueldoNeto());
    }
}
```

```
run:
Ingrese total vendido: 2000

Sueldo básico: 350.75
Comisión: 100.0
Sueldo bruto: 450.75
Descuento: 67.6125
Sueldo neto: 383.1375
```

ACTIVIDAD 02: INVERSIÓN EN FERIA

1. Enunciado

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:

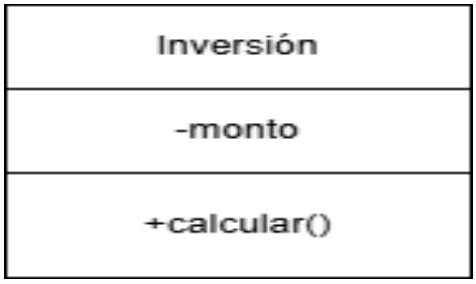
[IMAGEN] ← Aquí va la **tabla de porcentajes** (Alquiler 23%, Publicidad 7%, etc.)

Distribuir el monto total:

- Alquiler: 23%
- Publicidad: 7%
- Transporte: 26%
- Servicios: 12%

- Decoración: 21%
- Gastos varios: 11%

2. Diagrama de Clases



3. Diseño

- Entrada: monto total
- Proceso: aplicar porcentajes
- Salida: montos por rubro

4. Código Java

Java
```java
import java.util.Scanner;

class Inversion {
    double monto;

    public Inversion(double monto) {
        this.monto = monto;
    }

    void calcular() {
        System.out.println("Alquiler: " + monto * 0.23);
        System.out.println("Publicidad: " + monto * 0.07);
        System.out.println("Transporte: " + monto * 0.26);
        System.out.println("Servicios: " + monto * 0.12);
        System.out.println("Decoración: " + monto * 0.21);
        System.out.println("Gastos varios: " + monto * 0.11);
    }
}

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```java
        System.out.print("Ingrese monto total: ");
        double monto = sc.nextDouble();

        Inversion i = new Inversion(monto);
        i.calcular();
    }
}
```

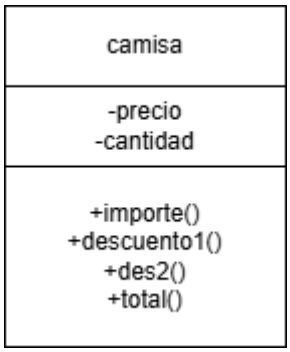
```
run:
Ingrese monto total: 10000

Alquiler: 2300.0
Publicidad: 700.0
Transporte: 2600.0
Servicios: 1200.0
Decoración: 2100.0
Gastos varios: 1100.0
```

ACTIVIDAD 03: DESCUENTO DE CAMISAS

1. Enunciado

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento del 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- Importe = precio × cantidad
- Descuento 1 = 7% del importe
- Descuento 2 = 7% del restante
- Descuento total = suma de ambos
- Total a pagar = importe – descuento total



3. Diseño

- Entrada: precio, cantidad
- Proceso: aplicar descuentos sucesivos
- Salida: todos los cálculos

4. Código Java

Java
```java
import java.util.Scanner;

class Camisa {
    double precio;
    int cantidad;

    public Camisa(double precio, int cantidad) {
        this.precio = precio;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    double importe() {
        return precio * cantidad;
    }

    double desc1() {
        return importe() * 0.07;
    }

    double desc2() {
        return (importe() - desc1()) * 0.07;
    }

    double total() {
        return importe() - (desc1() + desc2());
    }
}

public class Main3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Precio: ");
```

```java
        double p = sc.nextDouble();
        System.out.print("Cantidad: ");
        int c = sc.nextInt();

        Camisa obj = new Camisa(p, c);

        System.out.println("Importe: " + obj.importe());
        System.out.println("Desc 1: " + obj.desc1());
        System.out.println("Desc 2: " + obj.desc2());
        System.out.println("Total: " + obj.total());
    }
}
```

```
run:
Precio: 50
Cantidad: 4

Importe: 200.0
Desc 1: 14.0
Desc 2: 13.02
Total: 172.98
```

ACTIVIDAD 04: SUELDO DE EMPLEADO

1. Enunciado

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos. ...

Actividad 04

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado de acuerdo con la siguiente tabla:

Categoría	Tarifa horaria (S/.)
A	45.0
B	37.5

La bonificación por hijos se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

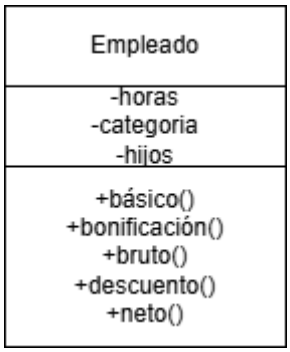
Número de hijos	Bonificación
Hasta 3	S/. 40.5 por cada hijo
Más de 3	S/. 35.0 por cada hijo

Por ley, todo empleado está sujeto a un porcentaje de descuento sobre el sueldo bruto de acuerdo con la siguiente tabla:

Sueldo bruto (S/.)	Descuento
≥ 3500	13.5%
< 3500	10.0%

Dadas la categoría y la cantidad de horas trabajadas de un empleado, **diseñe un programa** que determine el sueldo básico, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto que le corresponden.

2. Diagrama de Clases



3. Diseño

- Entrada: horas, categoría, hijos
- Proceso: calcular básico, bonificación, bruto, descuento y neto
- Salida: resultados

4. Código Java

Java

```java
import java.util.Scanner;

class Empleado {
    int horas, hijos;
    char categoria;

    public Empleado(int horas, char categoria, int hijos) {
        this.horas = horas;
        this.categoria = categoria;
        this.hijos = hijos;
    }

    double tarifa() {
        if (categoria == 'A') return 45;
        else return 37.5;
    }

    double basico() {
        return horas * tarifa();
    }

    double bonificacion() {
        if (hijos <= 3) return hijos * 40.5;
        else return hijos * 35;
    }

    double bruto() {
        return basico() + bonificacion();
    }

    double descuento() {
        if (bruto() >= 3500) return bruto() * 0.135;
        else return bruto() * 0.10;
    }

    double neto() {
        return bruto() - descuento();
    }
}

public class Main4 {
    public static void main(String[] args) {
```

```java
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Horas trabajadas: ");
        int h = sc.nextInt();
        System.out.print("Categoria (A/B): ");
        char c = sc.next().charAt(0);
        System.out.print("Numero de hijos: ");
        int hi = sc.nextInt();

        Empleado e = new Empleado(h, c, hi);

        System.out.println("Sueldo básico: " + e.basico());
        System.out.println("Bonificación: " + e.bonificacion());
        System.out.println("Sueldo bruto: " + e.bruto());
        System.out.println("Descuento: " + e.descuento());
        System.out.println("Sueldo neto: " + e.neto());
    }
}
```

```
run:
Horas trabajadas: 100
Categoria (A/B): A
Numero de hijos: 2

Sueldo básico: 4500.0
Bonificación: 81.0
Sueldo bruto: 4581.0
Descuento: 618.435
Sueldo neto: 3962.565
```